FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Niveau sonore

10 Danger ou pas ?

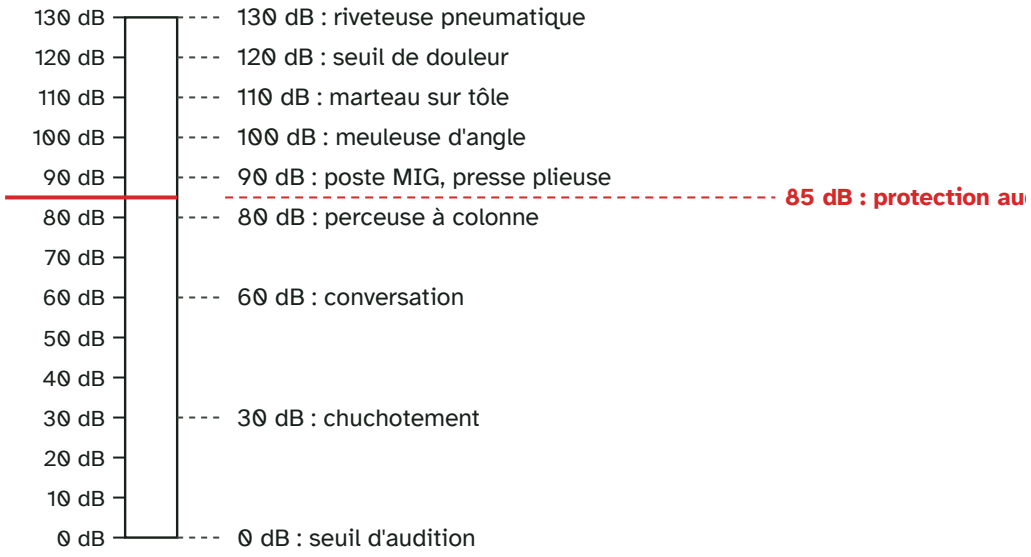
Pour chaque niveau, dis s'il faut une protection.

1. Une conversation produit un niveau de 60 dB. Faut-il une protection ? APP

2. Un poste de soudage MIG produit un niveau de 90 dB. Faut-il une protection ? APP

3. Un marteau qui frappe une tôle produit un niveau de 110 dB. Faut-il une protection ? APP

11 Lire l'échelle



1. Quel appareil atteint 100 dB ? RÉA

2. De combien de dB la meuleuse dépasse-t-elle le seuil de protection obligatoire ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

12 Les durées d'exposition

Niveau (dB)	85	88	91	94	97	100
Durée maximale par jour sans protection	8 h	4 h	2 h	1 h	30 min	15 min

1. Combien de temps peut-on rester à 94 dB sans protection ? RÉA

2. Un ouvrier passe 2 h à 97 dB sans protection. Est-ce acceptable ? Justifie. VAL

13 La distance

Le niveau baisse d'environ 6 dB quand la distance à la source double.

1. Une meuleuse fait 100 dB à 1 m. Quel niveau à 2 m ? À 4 m ? RÉA

2. Suffit-il de s'éloigner à 4 m pour ne plus avoir besoin de protection ? VAL

14 Fréquence et niveau

Deux machines : la scie à ruban produit un son de 2 500 Hz à 92 dB ; le compresseur un son de 120 Hz à 88 dB.

1. Laquelle produit le son le plus aigu ? Le plus fort ? ANA

2. Faut-il une protection près de chacune ? APP

Se protéger

15 Calculer avec une protection

1. Un ouvrier travaille dans un bruit de 105 dB avec des bouchons qui atténuent de 25 dB. Quel niveau arrive à ses oreilles ? RÉA

2. Le bruit d'un poste atteint 112 dB. Quelle atténuation minimale doit avoir la protection pour que le niveau aux oreilles descende à 85 dB ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

16 Comparer des isolants

Matériau (4 cm)	Atténuation (dB)
contreplaqué	6
liège	14
mousse acoustique	18
laine de roche	22

1 Quel est le meilleur isolant phonique ? Justifie. APP

2 Un caisson réduit un bruit de 95 dB avec de la mousse. Quel niveau reste-t-il ? RÉA

17 Vrai ou faux ?

1 « Un son très aigu est forcément très fort. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2 « Les dommages causés par le bruit à l'oreille peuvent être définitifs. » Vrai ou faux ? APP

Pour conclure

18 Problème · Équiper l'atelier

Dans l'atelier, le niveau atteint 103 dB pendant le meulage. Le magasin propose des bouchons (atténuation 22 dB, 0,30 € la paire), un casque (atténuation 30 dB, 25 €) et un serre-tête antibruit (atténuation 20 dB, 12 €). Le niveau aux oreilles doit rester sous 80 dB.

1 Calcule le niveau aux oreilles avec chaque protection. RÉA

2 Quelles protections permettent de rester sous 80 dB ? Justifie. VAL

3 Pourquoi installer aussi un caisson ou des écrans en laine de roche autour du poste de meulage ? ANA

4 Rédige une note de deux phrases pour le chef d'atelier. COM